



NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.

ผู้ให้บริการโซลูชันระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะและ IoT SCADA Platform

เลขที่เอกสาร: NCT-QT-2026-08100

วันที่: 31 สิงหาคม 2026

ยืนยันราคา: 30 วัน

โครงการ: โครงการระบบวัดคุณภาพน้ำ 100 จุด (pH/TDS/Temp/CI)

ใบเสนอราคาและรายงานข้อเสนอโครงการ (Commercial Quotation & Proposal)

100-NODE PROJECT PACKAGE

เรียน: ผู้บริหาร / คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับโครงการ

บริษัทฯ ขอเสนอราคาและขอบเขตงานระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะ จำนวน 100 จุด ตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก: **ความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารละลายรวม (TDS), อุณหภูมิ (Temp PT1000 ATC), และคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine)** พร้อมระบบส่งสัญญาณ 4G LTE และ Cloud Dashboard ดังนี้:

1. ตารางราคาพร้อมขายแนะนำ (แพ็คเกจโครงการ 100 จุด)

[แบบที่ 1] ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมออนไลน์

Supply & Plug-Play

฿31,500 / จุด (ช่วง 29,500 - 32,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 จุด: **3,150,000 บาท**

กำไรขั้นต้น: **~850,000 - 1,100,000 บ. (Margin ~29-34%)**

- ✓ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป พร้อมเดินสายไฟและเบรกเกอร์ภายใน
- ✓ ใส่ซิมรายปี 4G Unlimited (15-20 Mbps) และตั้งค่าออนไลน์
- ✓ เชื่อมต่อ Modbus อ่านค่า pH, TDS, Temp, Chlorine คสย 4 ค่า
- ✓ ตั้งค่า Modela Mobile App และ Web Dashboard รวม 100 จุด
- ✓ จัดส่งอุปกรณ์สำเร็จรูปถึงหน้างานพร้อมคู่มือการติดตั้ง

[แบบที่ 2] ครบวงจร รวมติดตั้ง + สอบเทียบ

★ แนะนำ Turnkey Solution

฿39,500 / จุด (ช่วง 38,000 - 42,000 บ.)

มูลค่ารวม 100 จุด: **3,950,000 บาท**

กำไรขั้นต้น: **~1,700,000 - 2,100,000 บ. (Margin ~45-50%)**

- ✓ ทุกรายการในแบบที่ 1 ครบถ้วน 100%
- ✓ ทีมวิศวกรเข้าติดตั้งยึดตู้และเดินท่อสายพาสหน้างาน 100 จุด
- ✓ สอบเทียบ (Calibration) หัววัด pH/TDS ด้วยสารละลายมาตรฐานหน้างาน
- ✓ จัดอบรมถ่ายทอดการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่และส่งมอบคู่มือ
- ✓ รับประกันระบบและบริการ On-site Service ตลอด 1 ปีเต็ม

2. ตารางรายละเอียดต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อจุด (BOM per Unit)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/จุด (บ.)	รวม 100 จุด (บ.)
1	ชุดเซนเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

3. ทางเลือกซอฟต์แวร์ Dashboard & ระบบแจ้งเตือน (3 Option ทางเลือก)

แพ็คเกจซอฟต์แวร์และระบบแจ้งเตือน	แบบซื้อขาด (100 จุด)	แบบรายปี (ปีแรก)	รายปี (ปีถัดไป/ปี)	จุดเด่น & เชื้อนไขสัญญา
[Option 1] แอปมือถือ + Telegram (แนะนำ)	฿250,000 (2.5k/จุด)	฿170,000	฿120,000/ปี (1.2k/จุด)	ส่งแจ้งเตือน Telegram ฟรีตลอดชีพ ไม่มีต้นทุนแฝง ทำไร้เดิมเม็ดเดิมหน่วย
[Option 2] เว็บกลาง 100 จุด + Telegram	฿450,000 (4.5k/จุด)	฿340,000	฿240,000/ปี (2.4k/จุด)	Centralized SCADA แผนที่ GIS Map + ตารางสรุป 100 จุดในจอเดียว
[Option 3] เว็บกลาง + แอป + LINE OA	฿600,000 (6.0k/จุด)	฿510,000	฿360,000/ปี (3.6k/จุด)	แจ้งเตือนเป็นการัด LINE OA (*บวกเพิ่มเพื่อชำระพอร์ตค่า Broadcast LINE)

ตัวอย่างหน้าจอ Web SCADA Dashboard รวม 100 สถานี (จอควบคุม Control Room)

LIVE SCADA SYSTEM

สถานีที่กำลังตรวจวัด

NCT Node 01

(Main Plant)

Online

อุณหภูมิน้ำตอนนี้ (Water Temp)

17.3°C / 63.1°F

Live ATC

ระดับพลังงานสำรอง (Battery)

90% (Normal)

Healthy

เวลาและสถานะ

22:29:58

อุณหภูมิน้ำ (Water Temp) PT1000 Sensor

17.3°C

63.14°F | อัตราอุณหภูมิ ATC อัปเดตอัตโนมัติ

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เกณฑ์: 6.5 - 8.5

7.29

ความแม่นยำ ±0.01 pH | Glass Electrode

สารละลายรวม (TDS) เกณฑ์: < 500 ppm

210

ppm (mg/L) | ค่าความนำไฟฟ้าคงที่

คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)

0.8

mg/L | การไหลเวียน

กราฟแนวโน้มคุณภาพน้ำ Real-Time (Telemetry Charts)

Live 1-Sec Polling

pH

Temp (°C)

Residual Cl (mg/L)

สถานะการเชื่อมต่อ (Connection Status)

WiFi

Display

สวิตช์และควบคุมอุปกรณ์ (Switch & Device Control)

ไฟหน้าจอ / Screen Light

เปิด-ปิดไฟส่องสว่างจอแสดงผล

ระบบปั๊มจ่ายสารเคมี (Auto Dosing)

ปรับสมดุล pH & คลอรีนอัตโนมัติ

เทียบมาตรฐาน (Calibration)

● สถานะระบบ & แบตเตอรี่สำรอง

แสดงสถานะอุปกรณ์ Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระดับแบตเตอรี่สำรอง LiFePO4 (90%) ทำงานต่อเนื่องแม้อยานไฟดับ

● การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก

แสดงอุณหภูมิ (ATC), pH (Glass Electrode), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐานและสถานะชัดเจน

● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ 24 ชั่วโมง พร้อมซูมย้อนหลัง

● ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connection Flow)

ไดอะแกรมแสดงสายเชื่อมโยง WiFi/4G → Display → Probe ช่วยให้ผู้ใช้และระบบตรวจสอบจุดที่สัญญาณขาดหายได้ทันที

● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว

เมนูปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บโดยตรง ไม่ต้องเปิดฝาตู้คอนโทรลหน้างาน

● ส่งออกรายงาน (Export Report)

ดาวน์โหลดข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลังเป็น Excel / CSV / PDF เพื่อนำไปแนบรายงานมาตรฐาน ISO และเอกสารราชการ

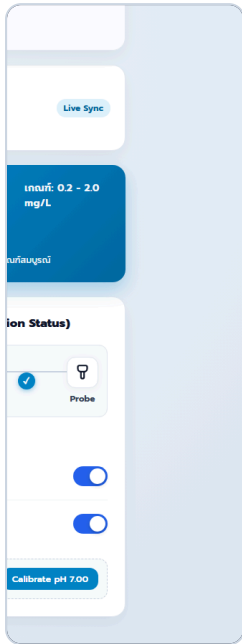
เปิดทดลองใช้งานแดชบอร์ดตัวจริงได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

Live Real-Time Polling



ตัวอย่างหน้าจอมือถือ (Mobile Companion App) และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

IOS & ANDROID



จุดเด่นของหน้าจอมือถือ (Mobile Companion App):

- All Devices Hub:** สลับเลือกดูข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำทั้ง 100 จุดได้ง่ายดาย
- Hero Cards:** แสดงค่า pH และ Cl ตัวเลขขนาดใหญ่ อ่านค่าง่ายทันที
- Ambient & Water Temp:** แสดงอุณหภูมิน้ำทั้งหน่วย °C และ °F
- Topology Flow:** แสดงสถานะ: WiFi → Display → Sensor Probes

Telegram (ส่งฟรี 100%):

แจ้งเตือนค่าผิดปกติ
บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)
• คลอรีน: 0.15 mg/L ❌
• pH: 6.4 ❌ | TDS: 185 ppm
• ดูกราฟสด: water-iot.com

LINE OA (การ์ดสถานะ):

[CRITICAL] น้ำหุดเกณฑ์
สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ
• คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️
• ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำเกณฑ์)
👉 [เปิด Dashboard ดูสด]

ข้อกำหนดทางเทคนิคและการรับประกัน (Technical Specs & SLA)

พารามิเตอร์	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อน
อุณหภูมิน้ำ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

ผู้เสนอราคา (Offered By)

NCT WATER SOLUTIONS CO., LTD.
(วิศวกรโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ (Accepted By)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้า
(วันที่: / / 2569)